

Cuestión 5 · Máquina térmica de Carnot

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

 ENUNCIADO

Una máquina térmica funciona según un **ciclo de Carnot** entre $T_1 = 273\text{ °C}$ y $T_2 = 73\text{ °C}$. El calor aportado por el foco caliente es $Q_1 = 1300\text{ J}$. Calcule:

- El rendimiento de la máquina. (0,5 puntos)
- El calor cedido al foco frío. (0,5 puntos)
- El trabajo realizado. (0,5 puntos)
- La temperatura del foco frío para un rendimiento del 50 %. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Máquina térmica de **Carnot**. Con temperaturas en **kelvin**:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}; \quad \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}; \quad W = Q_1 - Q_2$$

Temperaturas absolutas: $T_1 = 273 + 273 = 546\text{ K}$, $T_2 = 73 + 273 = 346\text{ K}$.

a) Rendimiento

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{546 - 346}{546} = 0,37 = \mathbf{37\%}$$

b) Calor cedido al foco frío

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \Rightarrow Q_2 = Q_1(1 - \eta) = 1300(1 - 0,37) = \mathbf{819\text{ J}}$$

c) Trabajo realizado

$$W = Q_1 - Q_2 = 1300 - 819 = \mathbf{481\text{ J}}$$

d) Temperatura del foco frío para $\eta = 50\%$

$$0,5 = \frac{546 - T_2}{546} \Rightarrow T_2 = 546(1 - 0,5) = 273\text{ K} = \mathbf{0\text{ °C}}$$

$$\eta = 37\% \cdot Q_2 = 819\text{ J} \cdot W = 481\text{ J} \cdot T_2 = 273\text{ K (0 °C) para } \eta = 50\%.$$